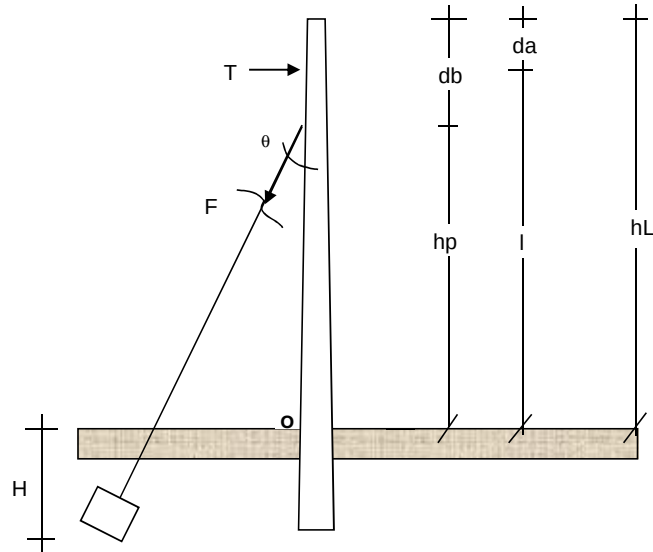


RETENIDA INCLINADA

- Poste de concreto

13 m**Fuerza actuante en la retenida****Cargas actuantes:**

Fuerza Transversal

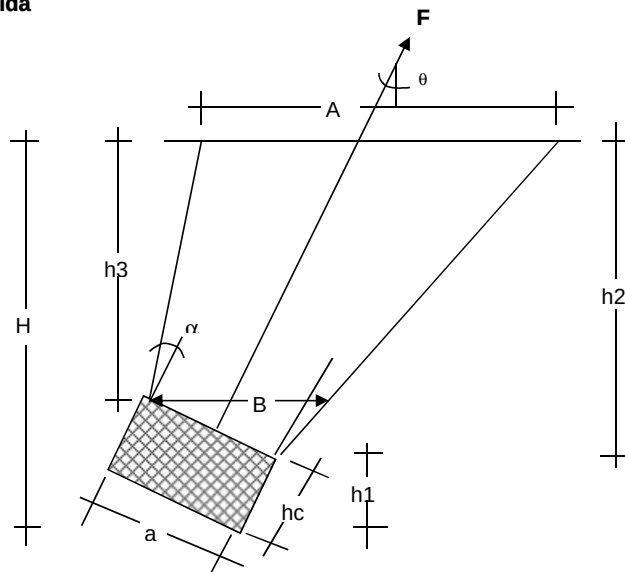
T= 3469.29 N (Según calculo mecanico postes)

Dimensiones en poste:

Longitud Total	L=	13.00	m
Distancia a la fuerza de aplicación	da=	0.15	m
Distancia a la retenida	db=	0.40	m
Longitud Libre del poste	hL=	11.70	m
Distancia de la fuerza de aplicación al piso	l=	11.55	m
Distancia de la retenida al piso	hp=	11.30	m
	theta=	37.00	grados
Carga de rotura de cable de retenida		68503	kN

Cargas actuantes en la retenida (F):

$$M_o = 0$$
$$F \sin \theta \times h_p = T \times (l)$$
$$F = 5892 \text{ N}$$
$$C.S. = 12 > 2$$

Diseño de la retenida

Peso unitario de los materiales:

Densidad del concreto armado	$\gamma_c =$	23520	N/m ³
------------------------------	--------------	-------	------------------

Propiedades del suelo de fundación:

Densidad natural del suelo	$\gamma_s =$	17640	N/m ³
Densidad natural del relleno	$\gamma_r =$	17640	N/m ³
Ángulo de fricción del terreno	$\phi =$	27	grados
Ángulo de arranque	$\alpha =$	22	grados

Dimensiones en retenida: 2.40 m - Varilla

Profundidad de excavación	H =	2	m
Dado de Anclaje (lado)	a =	0.5	m
Dado de Anclaje (peralte)	hc =	0.2	m
$\beta = \alpha + \theta =$	59.00	grados	
$\delta = \theta - \alpha =$	15.00	grados	

sen $\theta =$	0.5		
cos $\theta =$	0.799		
tan $\delta =$	0.268		
tan $\beta =$	1.664		
tan $\alpha =$	0.404		

$h_1 = hc \cdot \cos \theta$	$h_1 =$	0.16	m
$h_2 = H - h_1$	$h_2 =$	1.84	m
$h_3 = H - h_1 - a \cdot \sin \theta$	$h_3 =$	1.59	m

$b = a \cdot \cos \theta$	$b =$	0.40	m
$b_1 = h_3 \cdot \tan \delta$	$b_1 =$	0.43	m
$b_2 = h_2 \cdot \tan \beta$	$b_2 =$	3.06	m

$A = b + b_2 - b_1$	$A =$	3.04	m
$B = a \cos \theta + (h_2 - h_3) \tan \beta$	$B =$	0.82	m
$a_1 = a + 2 \cdot (h_2 - h_3) \tan \alpha$	$a_1 =$	0.70	m

Estabilidad para fuerzas de arrancamiento**Peso del suelo: Ps**

Volumen suelo = Vs = V1 + V2

$V_1 = (A^2 + B^2 + A \cdot B) \cdot h_3 / 3$	$V_1 =$	6.55	m ³
$V_2 = 0.5 \cdot (a + a_1) \cdot B \cdot (h_2 - h_3) / 3$	$V_2 =$	0.04	m ³
$V_s =$	6.59	m ³	

Peso del suelo
 $P_s = V_s \cdot \gamma_s =$ 116270 N

Peso de la Base

Volumen de Concreto

 $V_c = a^2 \times hc =$ 0.05 m³
 $P_c = V_c \times \gamma_c =$ 1176 N
Factor de seguridad al arrancamiento: FSA

Fuerza resistente al arranque

 $Fr = P_s + P_c =$ 117446 N

$FSA = \frac{Fr}{F}$	=	19.93	>	2.00	OK
----------------------	---	-------	---	------	----